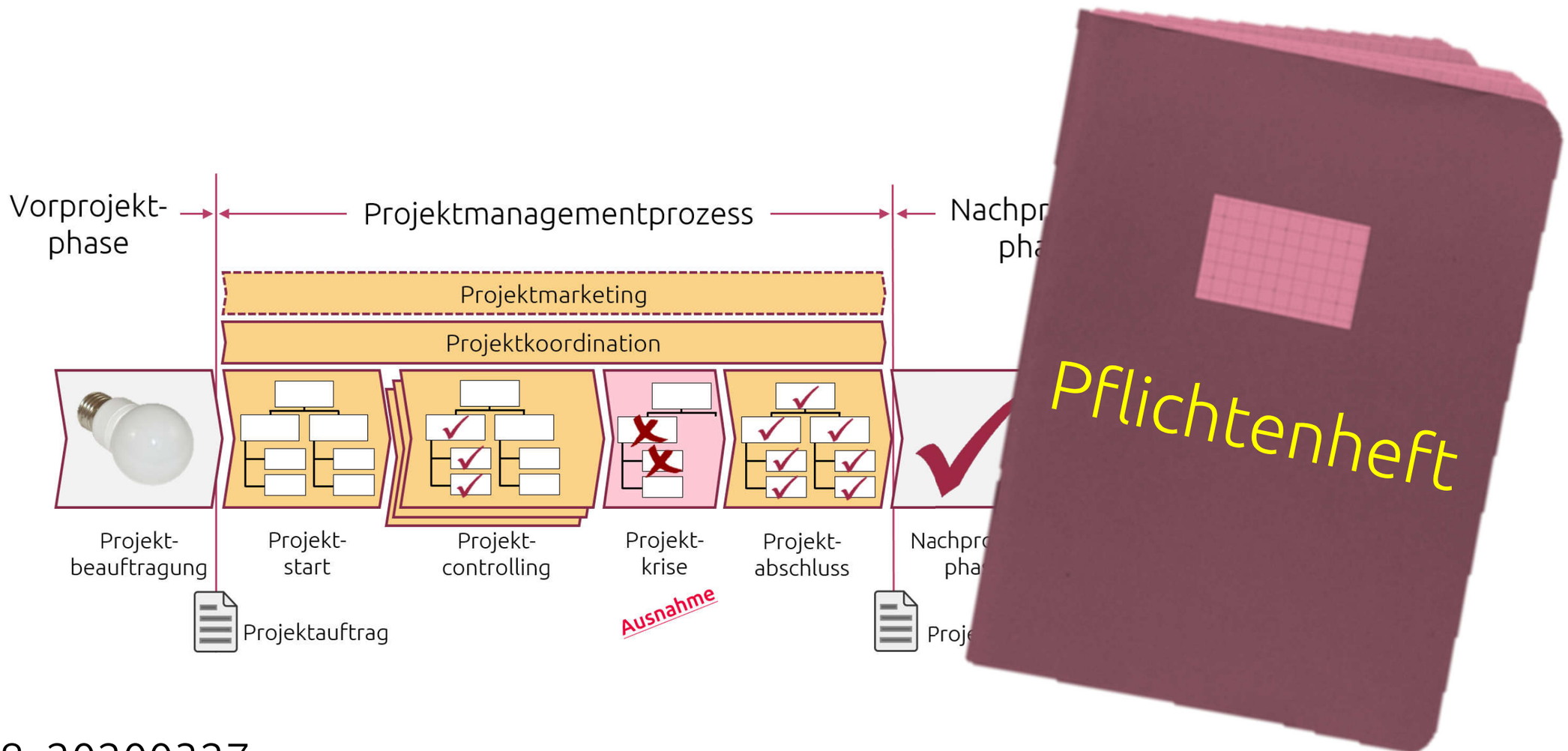
PRE – Projektentwicklung

Pflichtenheft - Personas



V08 20200327

Peter Divjak & Heinz Peter Schindelar

Pflichtenheft -> WIE - WOMIT

Gemäß DIN 69901-5 beschreibt das Pflichtenheft die

„vom Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben aufgrund der Umsetzung des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenhefts“

- wird im allgemeinen vom **Auftragnehmer** formuliert
- beschreibt in konkreter und detaillierter Form, wie **alle Anforderungen** des Lastenheftes umgesetzt werden
- Grundlage für die Entwicklung/Realisierung
- Sollte vom Auftraggeber "freigegeben" werden
- Informationen über Mitwirkungspflicht des Auftraggebers

Lastenheft -> WAS - WOFÜR

Gemäß DIN 69901-5 beschreibt das Lastenheft die

„vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers innerhalb eines Auftrages“

- meist vom **Auftraggeber** formuliert (Mitwirkung des Auftragnehmers möglich)
- definiert den **Liefer- und Leistungsumfang** aus Sicht des Auftraggebers
- **keine technischen Realisierungsvorschläge**
- Grundlage zur Einholung von Angeboten
- Funktionale und nicht funktionale Anforderungen
- oft Basis für Ausschreibungen

WIEDERHOLUNG

Übersicht Lastenheft - Pflichtenheft

Lastenheft
WAS & WOFÜR

Anforderungsbeschreibung

Kunden / Auftraggeber
- Ist- Sollzustand
- Funktionale Anforderungen
- nicht funktionale Anforderungen
- Skizze Systemarchitektur (Kunde)
- Schnittstellen
- Lieferumfang

Als ENTWICKLUNGSZIEL
Gesamtheit aller Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt

Pflichtenheft
WIE & WOMIT

Technische Realisierung

Produktentwicklung
- Software-/Systemarchitektur
- Systemschnittstellen
- Realisierung der nicht funktionalen Anforderungen
- Realisierung der Funktionen
  - Funktion 1
  - Funktion x
- Testfälle / Abnahmekriterien

Als LÖSUNGSKONZEPT
Beschreibung der Realisierung der geforderten Funktionen

Andere Begriffe für das Pflichtenheft

- System Specification
- Implementierungsspezifikation
- Way of Work
- Technical Specification
- Sollkonzept
- Fachfeinkonzept
- Gesamtsystemspezifikation
- Software-Feinkonzept
- Detailed Design Dokument
- …

Aufgabe 1: Auswahl der Vorlage

- Wähle aus den nachstehenden Vorlagen (siehe Weiterführende Unterlagen) die geeignete aus:
  - System Spezifikation (Pflichtenheft) - Deutsch
  - System specification – Englisch
  - System specification Game – Englisch
- Passe diese Vorlage den Anforderungen deines Projekts an
  - Lösche nicht zutreffende Absätze
  - Füge evtl. nötige Absätze ein
  - Passe die Sprache ggf. an (z.B. bei Game)

Peter Divjak & Heinz Peter Schindelar

Exkurs: Exemplarische Inhalte aus Pflichtenheften der letzten Jahre

Personas / Mensch-Computer-Interaktion

Personas

- Prototyp für Gruppe von Nutzern
- fiktive Personen definiert anhand von Beobachtungen an realen Menschen
- stellen den größten Teil der späteren tatsächlichen Nutzergruppen der Software dar
- Designer und Entwickler erstellen auf Basis der Bedürfnisse dieser fiktiven Personen die Applikation/Userinterface

Beispiel – Personas (Water-it)

Max Mustermann

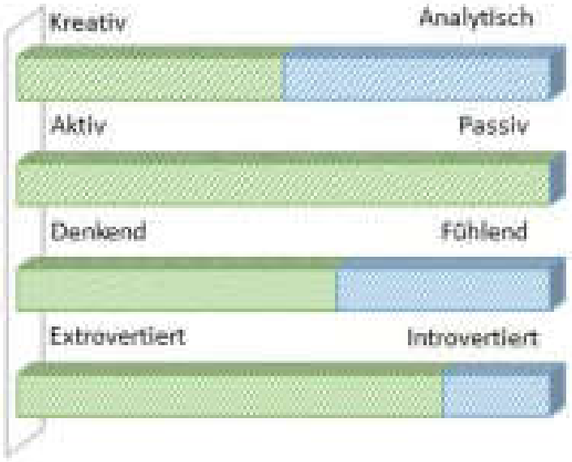
Alter:	45
Arbeit:	Greenpeace
Familie:	verheiratet
Wohnort:	Graz, Österreich

Biographie

Max Mustermann setzt sich leidenschaftlich für die Umwelt ein, deswegen arbeitet er bereits 15 Jahre bei Greenpeace. Er interessiert sich sehr für neue und nachhaltige Innovationen im Tech-Bereich.

Motivation

Persönlichkeit



Ziele

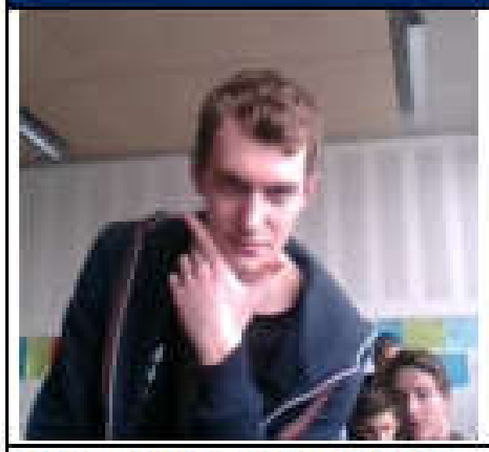
- möchte ressourcenschonend leben
- möchte weniger Zeit in das Gießen von Pflanzen investieren
- möchte einen Unterschied für die Umwelt machen

Frustrationen

- es ist sehr aufwändig zu überprüfen ob Pflanzen Wasser brauchen
- zu viel Zeit geht beim Kümmern, um die Pflanzen verloren
- nicht zu Wissen wieso eine Pflanze nicht wächst

Beispiel – Personas (essenceM)

6. Personas

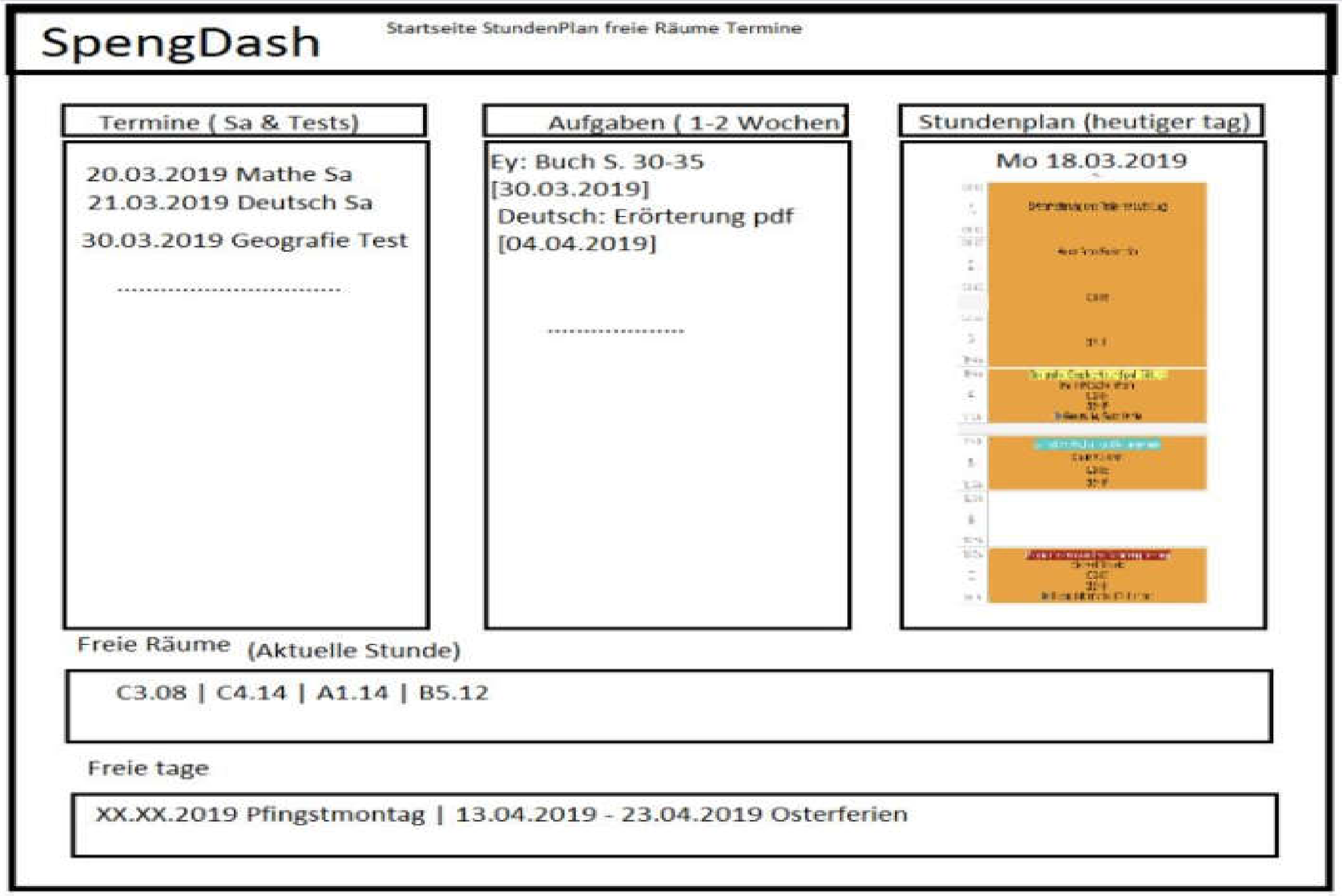
	Szenario 1	Szenario 2	Bedürfnisse
	Kerni muss in der Schule ein Projekt in dem Fach „Betriebswirtschaft und Management“ machen. Und fragt welche Tools es dafür wohl gibt.	Kerni hat mehrere Projekte am laufen. Da er sehr viel zu tun hat, sucht er ein Tool mit dem man die ganzen Projekte einfach und schnell verwalten kann.	Gute Noten in den Fächern mit Projekten wie zum Beispiel Betriebswirtschaft, Projektmanagement und Programmieren.
Kerni Mustermii P.T 15 Jahre alt, nicht verheiratet, keine Kinder Ca.85€ Taschengeld	Schüler der HTL Spengergasse. Davor Absolvent eines Gymnasiums.	Absolvent der HTL Spengergasse und Praktikant bei Kapsch.	Arbeiter bei McKinsey .
Computerräume bzw Klassenräume der HTL Spengergasse.	Immer für neues interessiert. Benutzt Software um effitzient Projekte zu verwalten.	Gelernter Informatiker. Weiss ein gutes Projektmanagement-Tool zu schätzen.	Geburtsort: Wien Staatsbürgerschaft: Österreich
Hat eine Ausbildung an der HTL Spengergasse gemacht und will sich so bald wie möglich bei einer erfolgreichen Firma bewerben. Er ist relativ erfahren und kennt sich in seinem Fachgebiet, der Informatik, gut aus.			

Beispiel – Benutzerschnittstelle (water-it)

2.2.1 User interfaces

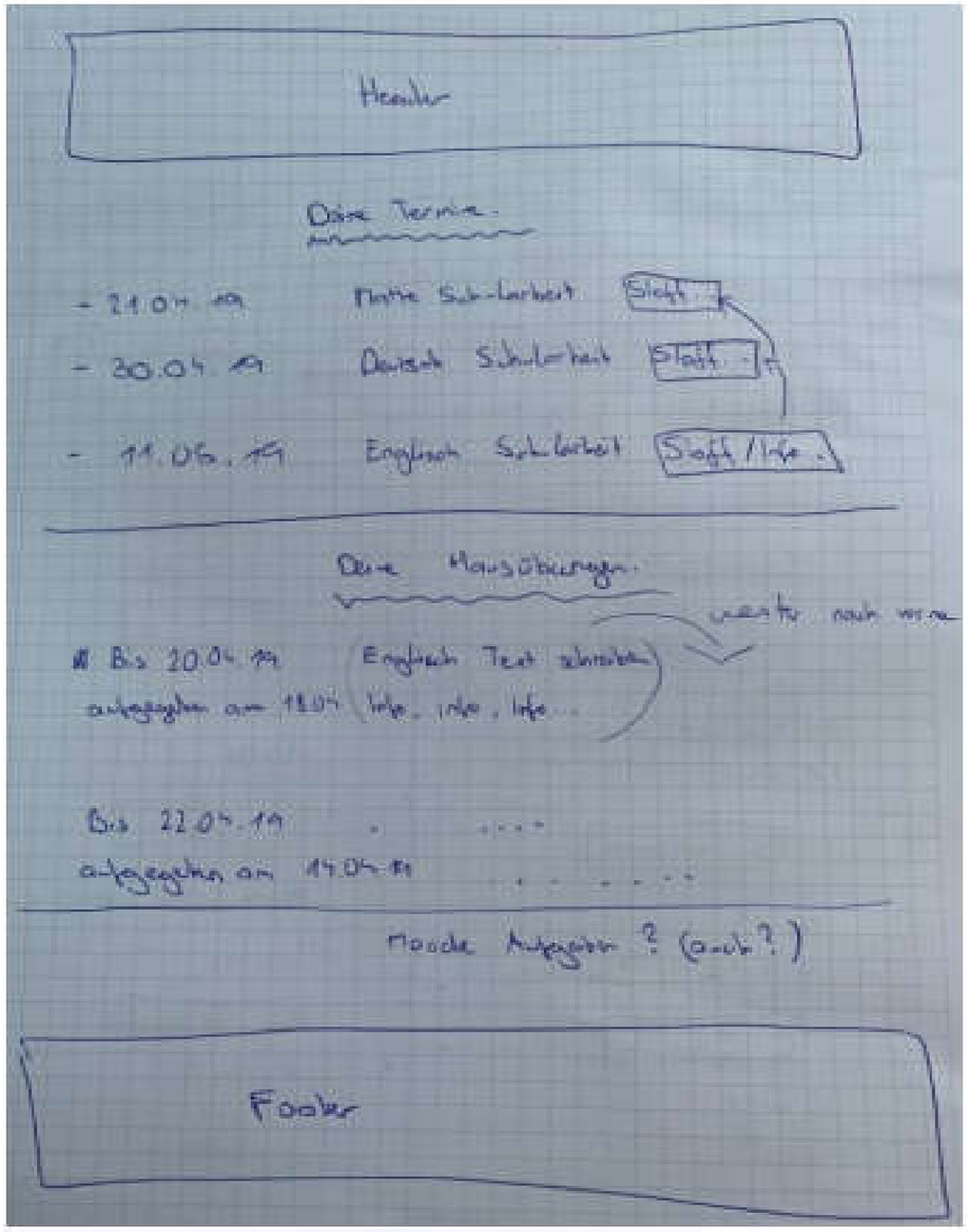
- Durch das Plus kann ein Foto zur Identifizierung ausgewählt werden oder ein neues geschossen werden
- „Orchidee-Küche“ repräsentiert den Name der Pflanze der vom User ausgewählt wird
- Die Leiste gemeinsam mit den „70%“ wiederspiegeln den Wasserstatus der Pflanze
- Über den „Details“ Button kann der User detaillierte Informationen über die Pflanze einsehen
- Das UI ist an den Style der SmartHome App von A1 angelehnt, da eine Zusammenarbeit der ursprüngliche Plan war. Das erklärt die Taskleiste die nun nicht zwingend notwendig ist

Beispiel – Benutzerschnittstelle (SpengDash)

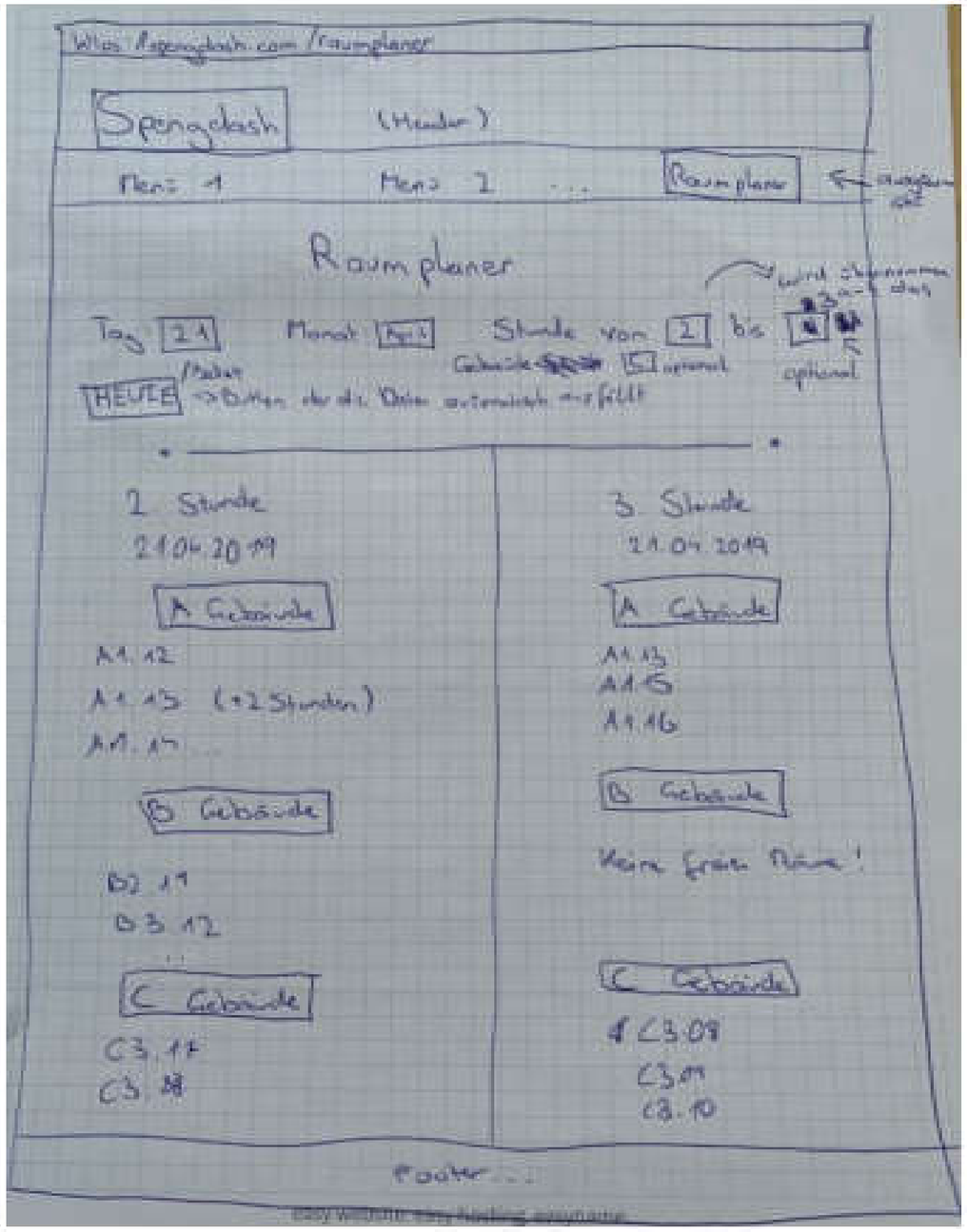


Seitenlayout Dashboard

Beispiel – Benutzerschnittstelle (SpengDash)

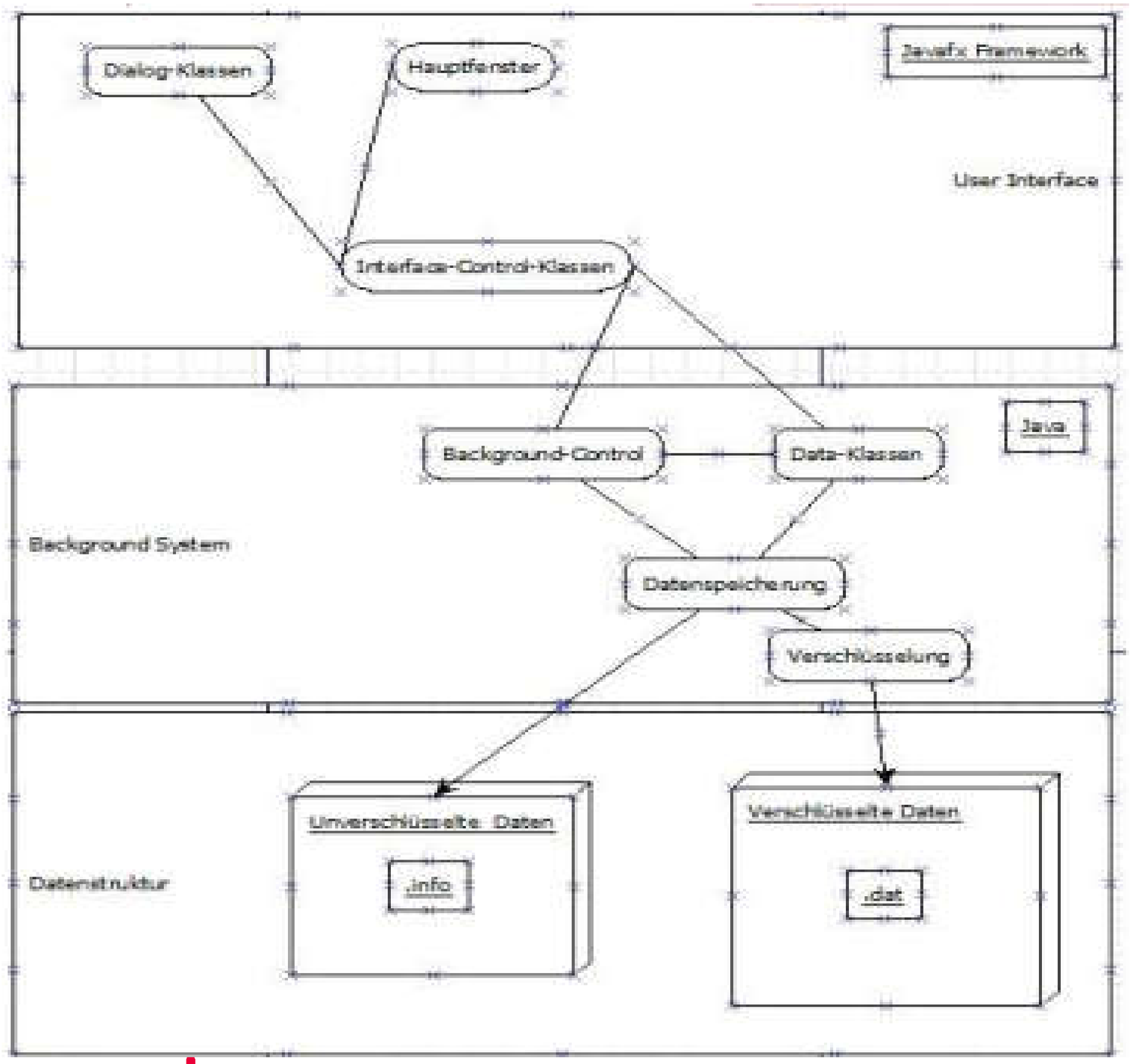


Seitenlayout Termine

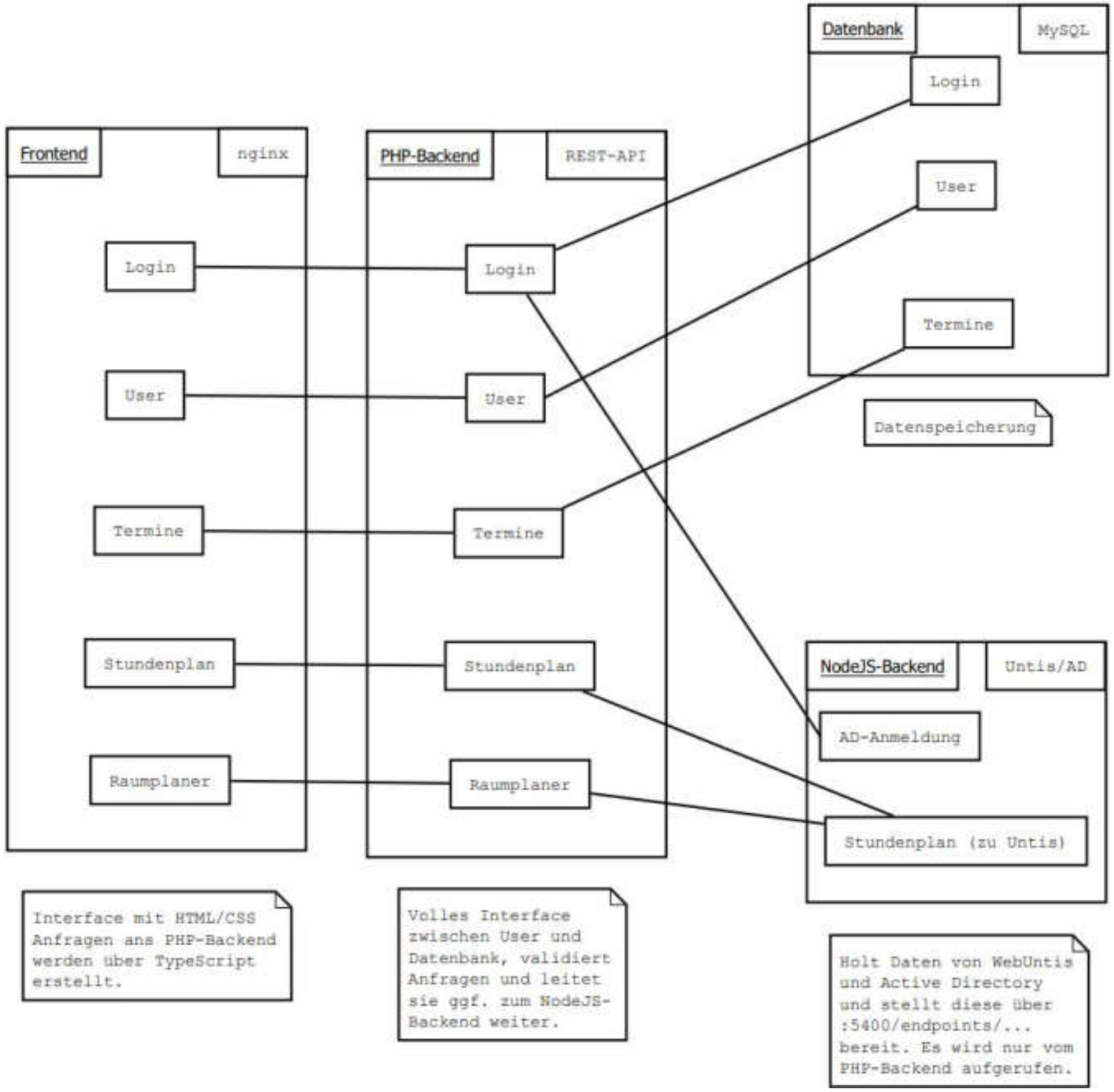


Seitenlayout Raumplaner

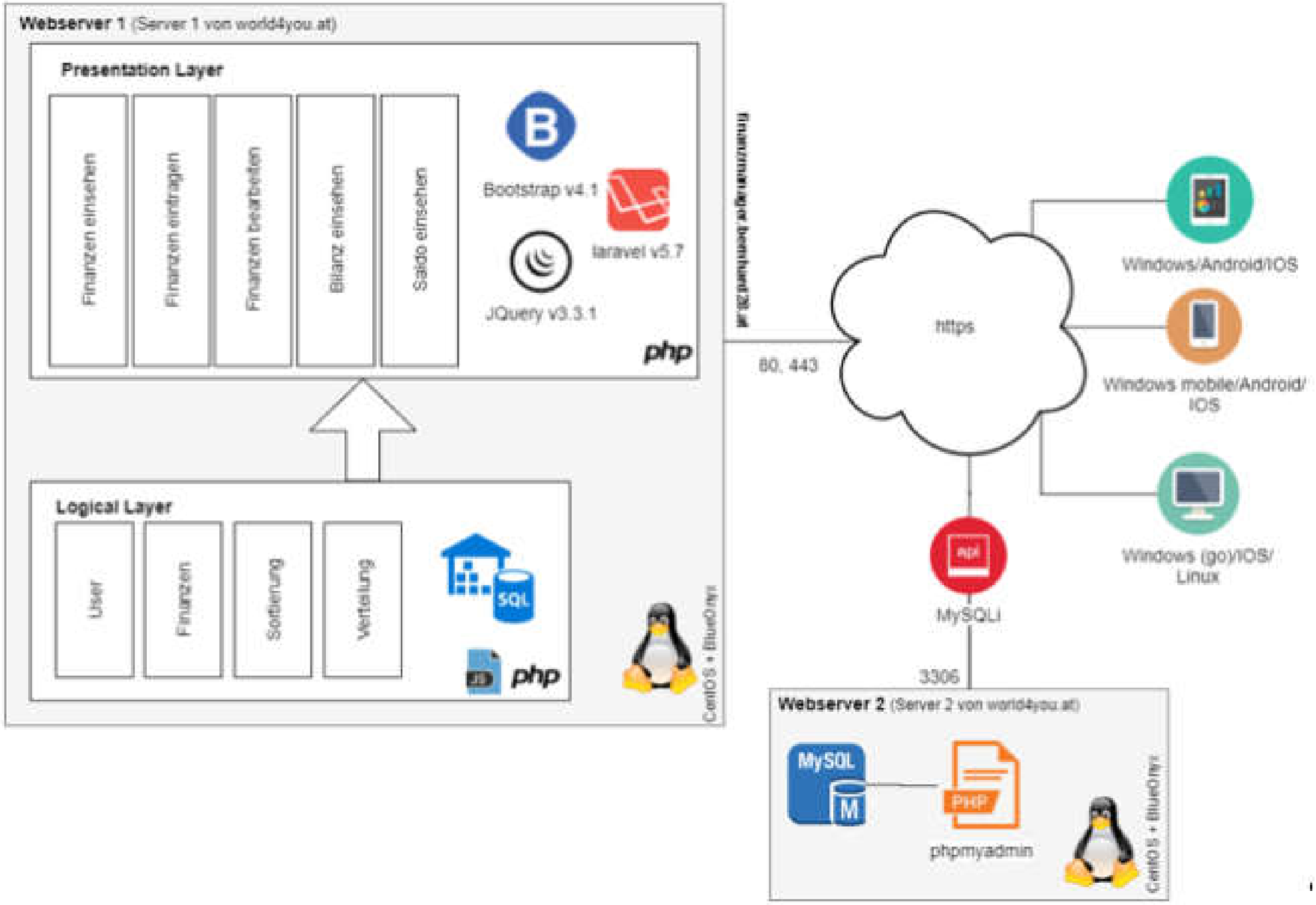
Beispiel – Systemarchitektur (essenceM)



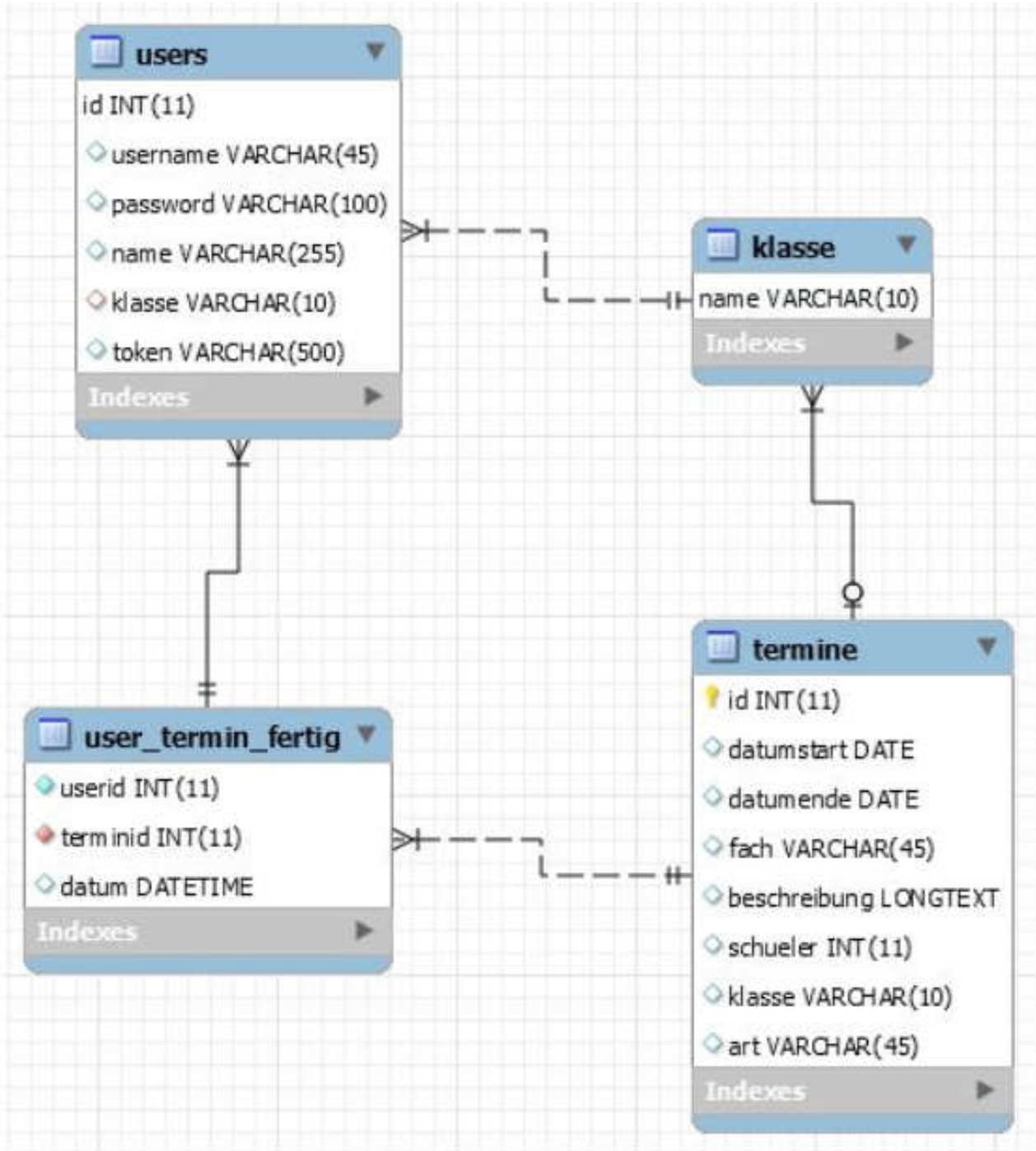
Beispiel – Systemarchitektur (SpengDash)



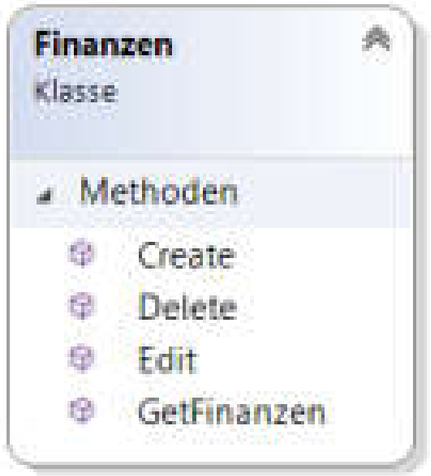
Beispiel – Systemarchitektur (Finanzmanager)

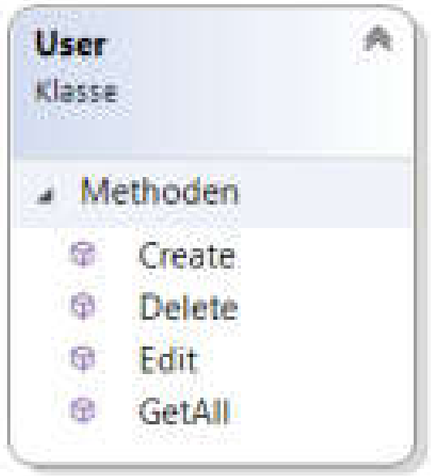


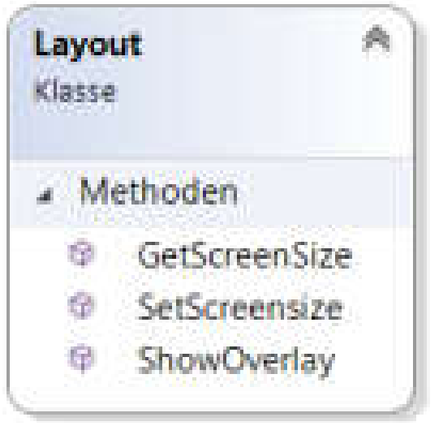
Beispiel – ER-Modell (SpengDash)



Beispiel – Klassendiagramm (Finanzmanager)







Beispiel – Testfälle vereinfacht (SpengDash)

Testfall 1: Termin Beschreibung

- Szenario: Bei einem Termin wird eine (sehr lange) Beschreibung eingefügt.
- Erwartetes Ergebnis: Die Beschreibung wird eingerückt und ist responsive.
- Mögliche Fehler: Die Beschreibung zieht sich über die ganze Website und ist nicht responsive.

Testfall 2: Aufgaben Beschreibung

- Szenario: Bei einer Aufgabe wird eine (sehr lange) Beschreibung eingefügt.
- Erwartetes Ergebnis: Die Beschreibung wird eingerückt und ist responsive.
- Mögliche Fehler: Die Beschreibung zieht sich über die ganze Website und ist nicht responsive.

Testfall 3: Links

- Szenario: Ein User klickt alle Links auf der Webseite an und möchte auf die jeweilige Seite.
- Erwartetes Ergebnis: Der Link leitet auf die jeweilige Seite weiter.
- Mögliche Fehler: Der Link führt auf eine falsche Webseite oder es kommt ein Fehler, wie zum Beispiel 404 NOT FOUND.

Testfall 4: Raumplaner Stunde-VON und Stunde-BIS

- Szenario: Ein User will die freien Räume für bestimmte Stunden wissen. Er trägt im Feld “Stunde von” die Beginn-Stunde und im Feld “Stunde bis” die End-Stunde ein.
- Erwartetes Ergebnis: Es werden die freien Räume im dem gewählten Stunden Zeitraum angezeigt.
- Mögliche Fehler: Es wird nichts angezeigt oder es werden die freien Räume in einem falschen Stunden Zeitraum angezeigt.

Aufgabe 2: Beispiele studieren und Pflichtenheft erstellen für das Projekt

- Seht euch nochmals die eben besprochenen Beispiele sowie die beiden Pflichtenhefte in „Weiterführende Dokumente“ an und markiert, was Euch dabei für Euer Projekt als interessant beziehungsweise nachahmenswert erscheint.
- Tragt Euch die gefundenen, nachahmenswerten Informationen als Referenzen in die in Aufgabe 1 gewählte und adaptierte Vorlage ein.
- Erstellt auf Basis dieser Elemente und Eurer Projektarbeit das Pflichtenheft für Euer Projekt. (Abgabe im Bereich Projekt 2)

Peter Divjak & Heinz Peter Schindelar

moodle

Abgabe hinzufügen